

Cahiers des charges

Développement d'une application web avec Python et Django

1. Objectifs pédagogiques du projet :

Ce projet a pour objectif de vous permettre de mettre en pratique les concepts étudiés en programmation Python et en développement web à travers la réalisation d'une application web fonctionnelle.

À l'issue de ce projet, vous serez capables de développer une application web simple en utilisant le framework Django, tout en appliquant les bonnes pratiques de développement logiciel et en travaillant en équipe.

2. Objectifs techniques du projet :

- Comprendre l'architecture d'une application web
- Développer une application dynamique avec Python et Django
- Manipuler une base de données
- Implémenter les opérations **CRUD** (Créer, Lire, Modifier, Supprimer).
- Concevoir une interface web simple
- Structurer un projet logiciel
- Travailler en équipe et gérer un projet informatique

3. Réalisation du projet :

Le projet devra être réalisé en groupes de quatre à cinq étudiants. Une bonne organisation du travail et une répartition claire des tâches au sein du groupe sont attendues.

Sur le plan technique, le projet devra être développé en utilisant **Python avec Django**, avec une base de données SQLite. L'interface pourra être réalisée en HTML et CSS, avec l'utilisation facultative d'un framework comme Bootstrap.

À la fin du projet, chaque groupe devra fournir une application fonctionnelle, accompagnée de son code source, ainsi qu'un rapport décrivant les différentes étapes du travail (analyse, conception, réalisation). Une présentation orale sera également organisée afin de démontrer le fonctionnement de l'application et d'expliquer les choix effectués.

Projet 1 : Gestion des inscriptions universitaires

Dans les établissements universitaires, la gestion des étudiants et de leurs inscriptions aux différentes filières est une tâche essentielle mais souvent complexe lorsqu'elle est réalisée de manière manuelle.

Ce projet consiste à développer une application web permettant de gérer les étudiants, les filières et leurs inscriptions de manière simple et structurée.

1. Acteurs du système

Rôle	Description
Administrateur	Gère l'ensemble du système : création, modification et suppression des étudiants, des filières et des inscriptions
Étudiant	Consulte ses informations et son inscription

2. Fonctionnalités

Fonctionnalités	Description
Authentification	Inscription, connexion / déconnexion et gestion de profil.
Gestion des étudiants	Permet d'ajouter, modifier, supprimer et consulter les informations des étudiants
Gestion des filières	Permet de créer, modifier, supprimer et consulter les filières disponibles
Consultation des données	Permet d'afficher la liste des étudiants, des filières et des inscriptions

Projet 2 : Gestionnaire d'emploi du temps collaboratif

Dans la vie étudiante, l'organisation du temps (cours, réunions, projets, activités) peut vite devenir complexe, surtout lorsqu'il s'agit de travailler en groupe.

Ce projet consiste à développer une application web permettant de gérer un emploi du temps de manière collaborative. L'objectif est de permettre à plusieurs utilisateurs de planifier, visualiser et partager des événements dans un calendrier commun.

1. Acteurs du système

Rôle	Description
Administrateur (Optionnel)	Gestion des utilisateurs, supervision des groupes
Étudiant	- S'inscrire et se connecter - Créer, modifier et supprimer ses événements - Consulter son emploi du temps - Rejoindre ou participer à un planning collaboratif - Visualiser les événements partagés avec lui
Groupe	Un groupe représente un ensemble d'utilisateurs travaillant ensemble (projet, classe, équipe...) : ils partagent un planning commun, ils peuvent voir les événements des autres, ainsi qu'ils collaborent pour organiser leur emploi du temps.

2. Fonctionnalités

Fonctionnalités	Description
Authentification	Inscription, connexion / déconnexion et gestion de profil.
Gestion des Evénements	Créer, modifier et supprimer des événements (cours, réunions, tâches...) Afficher un emploi du temps (journalier, hebdomadaire ou mensuel) Partager un planning avec d'autres utilisateurs Visualiser les événements des autres membres du groupe
Collaboration	Inviter ou ajouter des utilisateurs à un planning Gérer un planning commun (groupe) Visualiser les disponibilités

Projet 3 : Plateforme web de gestion de clubs étudiants

La vie étudiante est souvent enrichie par la participation à des clubs (culturels, sportifs, techniques...). Cependant, la gestion de ces clubs (communication, organisation d'événements, gestion des membres) peut être améliorée à l'aide d'une application numérique.

Dans ce projet, vous allez concevoir et développer une application web permettant de faciliter la gestion et l'animation des clubs étudiants.

1. Acteurs du système

Rôle	Description
Administrateur	Gestion globale de la plateforme, validation des clubs, gestion des utilisateurs
Responsable de club	Gestion de son club, organisation d'événements, gestion des membres
Étudiant (utilisateur)	Consultation des clubs, candidature pour rejoindre un club, participation aux événements.

2. Fonctionnalités

Fonctionnalités	Description
Authentification	Inscription, connexion / déconnexion et gestion de profil.
Gestion des clubs	Créer un club Modifier les informations d'un club Supprimer un club Afficher la liste des clubs Consulter les détails d'un club
Adhésion aux clubs	Demander à rejoindre un club Accepter/refuser une demande (responsable) Quitter un club
Gestion des événements	Créer un événement (titre, date, lieu, description) Modifier / supprimer un événement Afficher les événements d'un club Consulter les événements à venir
Participation aux événements	S'inscrire à un événement Voir la liste des participants

Projet 4 : Mini Plateforme E-Learning Simple

Dans un monde où l'apprentissage en ligne occupe une place de plus en plus importante dans l'éducation, ce projet vise à développer une plateforme web d'apprentissage en ligne, à la fois minimaliste et fonctionnelle. Elle permettra aux enseignants de publier des cours et aux étudiants de les suivre, tout en intégrant un système simple de suivi de progression.

Cet outil a pour objectif de permettre à tout enseignant de structurer, diffuser et suivre son enseignement, tout en offrant aux apprenants une expérience d'apprentissage autonome, structurée et motivante.

1. Acteurs du système

Rôle	Description
Administrateur	Gestion des utilisateurs, catégories, statistiques globales
Enseignant	Créateur de contenu : Création/modification de cours, gestion de ses élèves, consultation statistiques
Étudiant	Inscription aux cours, visionnage des leçons, suivi de progression

2. Fonctionnalités

Fonctionnalités	Description
Authentification	Inscription, connexion / déconnexion et gestion de profil.
Gestion des Cours	Créer et gérer des cours Ajouter du contenu (texte, fichiers PDF, etc.) Créer des quiz (QCM) associés aux cours Consulter les résultats des étudiants Suivre la progression des apprenants
Gestion des Formations	Consulter la liste des cours disponibles Accéder au contenu des cours Passer des quiz Visualiser ses résultats Suivre sa progression dans les cours

Projet5 : Gestion des présences aux séances de cours

Dans les établissements d'enseignement, le suivi de la présence des étudiants aux séances de cours est une tâche importante. Lorsqu'elle est réalisée manuellement (feuilles de présence papier ou fichiers Excel), cette gestion peut devenir difficile à organiser et à suivre.

Ce projet consiste à développer une application web permettant de gérer les séances de cours et d'enregistrer la présence ou l'absence des étudiants de manière simple et centralisée.

Le système permettra à un administrateur de créer les séances de cours et d'y associer les étudiants ainsi que l'enseignant responsable, tandis que l'enseignant pourra uniquement enregistrer la présence ou l'absence des étudiants pendant la séance.

1. Acteurs du système

Rôle	Description
Administrateur	Gère le système : création des étudiants, des modules et des séances. Il assigne les séances aux enseignants.
Enseignant	Consulte les séances qui lui sont attribuées et enregistre la présence ou l'absence des étudiants.

1. Fonctionnalités

Fonctionnalités	Description
Authentification	Inscription, connexion / déconnexion et gestion de profil.
Gestion des étudiants	Permet à l'administrateur d'ajouter, modifier, supprimer et consulter les informations des étudiants.
Gestion des modules	Permet à l'administrateur de créer, modifier, supprimer et consulter les modules d'enseignement.
Gestion des enseignants	Permet à l'administrateur d'ajouter et de consulter les enseignants.
Gestion des séances	Permet à l'administrateur de créer une séance en précisant le module, la date, la liste des étudiants et l'enseignant responsable.
Saisie des présences	Permet à l'enseignant de marquer la présence ou l'absence des étudiants pour une séance donnée.
Consultation des séances	Permet aux enseignants de consulter les séances qui leur sont attribuées.